İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) UÇUŞ PERFORMANS ANALİZİ

(Flight Performance Analysis of a UAV)

Hazırlayan
Talha Şen

Alan: Uçak Mühendisliği
Odak: Aerodinamik ve Uçuş Performansı

Kullanılan Araçlar:
XFLR5, Microsoft Excel

Proje Türü:
Bireysel Mühendislik Çalışması

Tarih: 2026

ÖZET

Bu çalışmada, sabit kanatlı küçük ölçekli bir insansız hava aracının (UAV) uçuş performansı kapsamlı bir şekilde analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı, hava aracının farklı uçuş koşulları altındaki aerodinamik davranışını ve genel performans karakteristiklerini incelemektir.

Analiz kapsamında, NACA 2412 kanat profili kullanılarak hava aracının aerodinamik özellikleri incelenmiş; kaldırma, sürükleme ve aerodinamik verimlilik karakteristikleri XFLR5 yazılımı yardımıyla elde edilmiştir. Bu sonuçlara dayanarak stall davranışı analiz edilmiş ve stall hızı belirlenmiştir.

Ayrıca sürükleme analizi, toplam sürüklemenin parazitik ve indüklenmiş sürükleme bileşenlerine ayrılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu model kullanılarak farklı hızlar için sürükleme kuvveti hesaplanmıştır. Elde edilen sürükleme değerleri kullanılarak gerekli güç (power required) hesaplanmış ve mevcut güç (power available) ile karşılaştırılarak uçuş sınırları belirlenmiştir.

Bunun yanı sıra, farklı hızlardaki motor yüklenmesini incelemek amacıyla throttle analizi yapılmış; fazla güç (excess power) ve tırmanma oranı (rate of climb - ROC) hesaplanarak tırmanma performansı değerlendirilmiştir. Ayrıca maksimum havada kalış süresi (endurance) ve maksimum menzil (range) analizleri gerçekleştirilerek optimum uçuş hızları belirlenmiştir.

Son olarak, hava aracının flight envelope ve maneuver envelope (V–n diyagramı) oluşturulmuş ve stall hızı, güvenli hız, maneuver hızı, maksimum endurance hızı, maksimum range hızı ve maksimum uçuş hızı gibi kritik performans noktaları belirlenmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre hava aracı, maksimum endurance performansını yaklaşık 15 m/s hızda, maksimum menzil performansını ise yaklaşık 22 m/s hızda göstermektedir. Güvenli uçuş hız aralığı ise yaklaşık 13 m/s ile 33 m/s arasında belirlenmiştir. Bu çalışma, UAV'nin aerodinamik ve performans sınırlarını detaylı bir şekilde ortaya koymakta ve güvenli ile verimli uçuş için optimum operasyon koşullarını tanımlamaktadır.

ABSTRACT

This study presents a comprehensive flight performance analysis of a small-scale fixed-wing unmanned aerial vehicle (UAV). The objective of the study is to evaluate the aerodynamic behavior and overall performance characteristics of the UAV under various flight conditions.

The analysis includes the investigation of aerodynamic properties using the NACA 2412 airfoil, where lift, drag, and aerodynamic efficiency characteristics were obtained through XFLR5 simulations. Based on these results, the stall behavior of the aircraft was analyzed, and the stall speed was determined.

Furthermore, drag analysis was conducted by separating the total drag into parasitic and induced components. Using this model, the drag force was calculated for a range of flight velocities. The power required for level flight was then obtained as a function of drag and velocity, and it was compared with the available power to determine the operational flight limits.

In addition, throttle analysis was performed to evaluate engine loading at different speeds, while climb performance was assessed using excess power and rate of climb (ROC) calculations. Endurance and range analyses were also carried out to determine the optimal flight speeds for maximum flight duration and maximum distance, respectively.

Finally, the flight envelope and maneuver envelope (V–n diagram) of the UAV were constructed. Key performance speeds such as stall speed, safe speed, maneuver speed, maximum endurance speed, maximum range speed, and maximum flight speed were identified.

The results show that the UAV achieves maximum endurance at approximately 15 m/s and maximum range at around 22 m/s, while the safe operational velocity range lies between approximately 13 m/s and 33 m/s. Overall, this study provides a detailed understanding of the aerodynamic and performance limits of the UAV and identifies the optimal operating conditions for efficient and safe flight.

İçindekiler

1. Giriş 1

2. İHA Geometrisi ve Temel Parametreler 2

2.1 Aspect Ratio Hesabı 2

2.2 Wing Loading Hesabı 3

2.3 Geometrik Parametrelerin Uçuş Performansına Etkisi 3

3. Aerodinamik Özellikler (Airfoil Analizi) 3

4. Stall Analizi 7

5. Drag Analizi 9

5.1 Drag Modelinin Belirlenmesi 10

5.2 Geometri Verilerinin Hazırlanması 10

5.3 Airfoil Analizinden Aerodinamik Verilerin Elde Edilmesi 11

5.4 $CD0$ Değerinin Tahmin Edilmesi 11

5.5 Induced Drag Katsayısı İçin k Değerinin Hesaplanması 12

5.6 Seçilen Uçuş Noktasında CL Değerinin Belirlenmesi 13

5.7 Induced Drag Katsayısının Hesaplanması 14

5.8 Toplam Sürükleme Katsayısının Belirlenmesi 15

5.9 Gerçek Sürükleme Kuvvetinin Hesaplanması 15

5.10 Farklı Hızlar İçin Hesaplamaların Tekrarlanması 16

5.11 L/D Oranı Üzerinden Sürükleme Yorumu 18

6. Power Required Analizi 19

6.1 Power Required vs Power Available Analizi 20

6.2 Throttle Analizi 22

6.3 Climb Performans Analizi 23

7. Endurance Analizi 25

8. Range Analizi 28

9. Uçuş Zarfı (Flight Envelope) 29

10. Sonuç 31

1. Giriş

İnsansız Hava Araçları (İHA), çok yönlülükleri, operasyonel verimlilikleri ve insan hayatını riske atmadan görev gerçekleştirebilme yetenekleri sayesinde hem sivil hem de askeri uygulamalarda giderek daha önemli hale gelmiştir. Günümüzde İHA'lar; gözetleme, keşif, çevresel izleme, haritalama ve haberleşme gibi birçok farklı görevde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra askeri alanda da önemli bir rol üstlenmekte ve bazı İHA sistemleri silahlı görevler için geliştirilerek hedef tespiti ve hassas müdahale operasyonlarında kullanılmaktadır. Bu tür görevlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için hava aracının aerodinamik ve uçuş performansı özelliklerinin iyi anlaşılması büyük önem taşımaktadır.

Uçuş performansı analizi, hava aracı tasarımı ve operasyonunun temel bileşenlerinden biridir. Bu analiz, bir hava aracının farklı uçuş koşulları altındaki davranışını incelemeye olanak sağlar ve stall hızı, sürükleme karakteristikleri, gerekli güç ihtiyacı, endurance (havada kalma süresi), range (menzil) ve uçağın güvenli uçuş sınırları gibi önemli performans parametrelerinin belirlenmesine yardımcı olur. Bu parametreler, bir İHA'nın verimliliğini ve operasyonel kabiliyetlerini değerlendirmede kritik rol oynar.

Bir hava aracının aerodinamik performansı büyük ölçüde geometrik konfigürasyonuna bağlıdır. Kanat alanı, kanat açıklığı, aspect ratio (kanat açıklık oranı) ve wing loading (kanat yüklemesi) gibi parametreler, hava aracının ne kadar verimli kaldırma üretebildiğini ve uçuş sırasında ne kadar sürükleme oluştuğunu belirler. Özellikle induced drag (kaldırmadan kaynaklanan sürükleme) ve parasitic drag (parazit sürükleme), İHA'nın genel performansını ve uçuş sırasında ihtiyaç duyduğu gücü önemli ölçüde etkileyen faktörlerdir.

Bu çalışmanın amacı, küçük ölçekli sabit kanatlı bir İHA için uçuş performansı analizi gerçekleştirmektir. Çalışma kapsamında hava aracının geometrik özellikleri, aerodinamik karakteristikleri, stall davranışı, sürükleme bileşenleri, dengeli uçuş için gerekli güç ihtiyacı, endurance performansı, menzil kabiliyeti ve uçağın güvenli uçuş sınırları incelenecektir.

Bu parametrelerin analiz edilmesiyle birlikte İHA'nın uçuş performansı ve aerodinamik verimliliği hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır. Elde edilen sonuçlar, İHA'nın en verimli uçuş koşullarının belirlenmesine yardımcı olacak ve hava aracının genel performans özellikleri hakkında önemli bilgiler sağlayacaktır.

2. İHA Geometrisi ve Temel Parametreler

Bu bölümde analiz edilen insansız hava aracının (UAV) temel geometrik ve fiziksel parametreleri tanımlanmıştır. Uçuş performans analizinin doğru yapılabilmesi için kanat geometrisi, kütle özellikleri ve aerodinamik parametrelerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu parametreler kaldırma, sürükleme ve uçuş performans hesaplamalarının temelini oluşturur.

Bu çalışma kapsamında küçük ölçekli sabit kanatlı bir UAV referans alınmıştır.

Tablo 1. UAV Temel Parametreleri

Parametre	**Sembol**	**Değer**
Kütle	m	8 kg
Ağırlık	W	78.48 N
Kanat Alanı	S	0.8 m²
Kanat Açıklığı	b	2.4 m
Hava Yoğunluğu	ρ	1.225 kg/m³
Kullanılan Airfoil	–	NACA 2412

Ağırlık değeri kütle ve yerçekimi ivmesinin çarpımıyla hesaplanmıştır.

$$W = m.g$$

$$W = 8 \times 9.81 = 78.48N$$

Bu değer UAV'nin aerodinamik performans hesaplamalarında kullanılacaktır.

2.1 Aspect Ratio Hesabı

Kanadın aerodinamik verimliliğini belirleyen önemli parametrelerden biri **aspect ratio (AR)** değeridir. Aspect ratio, kanat açıklığının karesinin kanat alanına oranı olarak tanımlanır.

$$AR = \frac{b^2}{S}$$

Verilen UAV için:

$$AR = \frac{2.4^2}{0.8}$$

$$AR = \frac{5.76}{0.8}$$

$$AR = 7.2$$

Bu değer kanadın orta seviyede yüksek bir aspect ratio'ya sahip olduğunu göstermektedir. Orta-yüksek aspect ratio değerleri genellikle daha düşük induced drag ve daha verimli uçuş performansı ile ilişkilidir.

2.2 Wing Loading Hesabı

Wing loading, uçağın ağırlığının kanat alanına oranı olarak tanımlanır ve uçuş performansı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

$$Wing\ Loading = \frac{W}{S}$$

$$Wing\ Loading = \frac{78.48}{0.8}$$

$$Wing\ Loading = 98.1\ N/m^2$$

Bu değer yaklaşık olarak:

$$10\ kg/m^2$$

olarak ifade edilebilir.

Düşük wing loading değerleri genellikle daha düşük stall hızı, düşük hızlarda daha iyi uçuş performansı ve daha uzun endurance ile ilişkilidir. Bu nedenle birçok keşif ve gözetleme UAV tasarımında düşük wing loading tercih edilmektedir.

2.3 Geometrik Parametrelerin Uçuş Performansına Etkisi

Belirlenen geometrik parametreler UAV'nin uçuş karakteristiği hakkında önemli bilgiler sağlar.

- **Aspect ratio değeri** kanadın induced drag karakterini etkiler. Daha yüksek aspect ratio değerleri genellikle daha düşük induced drag üretir.
- **Wing loading değeri** stall hızı ve minimum güvenli uçuş hızını belirleyen önemli bir parametredir.
- **Kanat alanı**, kaldırma üretim kapasitesini doğrudan etkiler.

Bu geometrik parametreler kullanılarak sonraki bölümlerde UAV'nin stall davranışı, sürükleme karakteristiği, gerekli güç ihtiyacı ve uçuş performansı analiz edilecektir.

3. Aerodinamik Özellikler (Airfoil Analizi)

Bu bölümde seçilen kanat profilinin aerodinamik davranışı analiz edilmiştir. Kanat profilinin aerodinamik özellikleri, hava aracının kaldırma üretme kabiliyeti, sürükleme karakteristikleri ve genel aerodinamik verimliliği üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Bu nedenle kanat

profilinin performansının doğru şekilde incelenmesi, uçuş performansı analizinin önemli bir parçasını oluşturur.

Bu çalışmada analiz için **NACA 2412** kanat profili seçilmiştir. NACA 2412 profili, küçük ölçekli uçaklar ve insansız hava araçlarında yaygın olarak kullanılan, iyi kaldırma özellikleri ve düşük sürükleme karakteristikleri sunan bir kanat profilidir.

Kanat profilinin aerodinamik performansı **XFLR5** yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. XFLR5, düşük Reynolds sayılarında çalışan kanat profilleri ve kanat konfigürasyonları için yaygın olarak kullanılan bir aerodinamik analiz aracıdır. Analiz kapsamında kaldırma katsayısı, sürükleme katsayısı ve aerodinamik verim gibi önemli parametreler incelenmiştir.

Analiz aşağıdaki koşullar altında gerçekleştirilmiştir:

Reynolds sayısı:

$$Re = 300000$$

Mach sayısı:

$$M = 0$$

Kritik amplifikasyon faktörü:

$$N_{crit} = 9$$

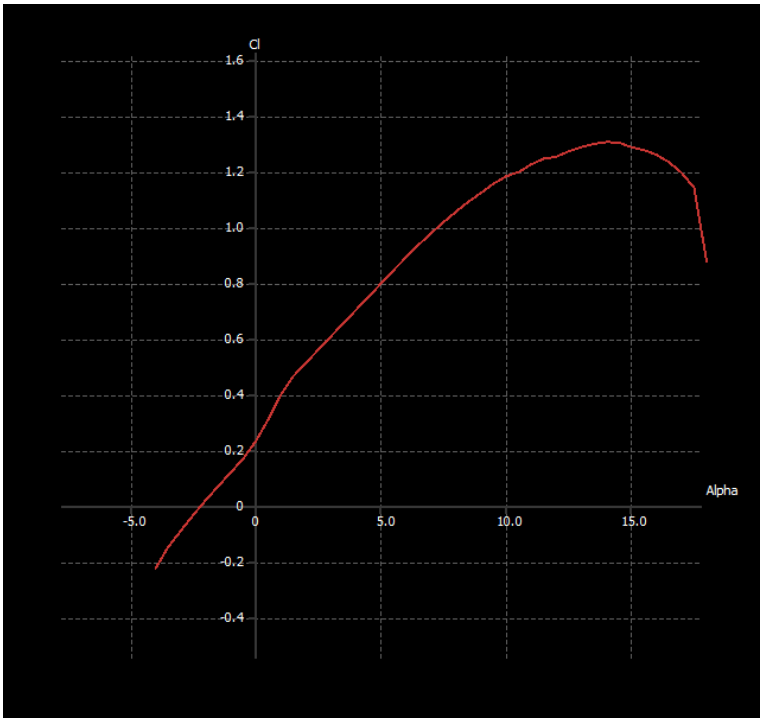
Hücum açısı aralığı:

$$-4^\circ \leq \alpha \leq 18^\circ$$

Kanat profilinin aerodinamik davranışını incelemek için aşağıdaki grafikler elde edilmiştir:

- **CL – α grafiği (Lift Curve)**
- **CD – α grafiği**
- **CL/CD – α grafiği (Aerodinamik verim)**
- **CL – CD grafiği (Drag Polar)**

CL – α grafiği incelendiğinde kaldırma katsayısının hücum açısı ile birlikte arttığı görülmektedir.



Şekil 1. *NACA 2412 kanat profili için kaldırma katsayısının (CL) hücum açısına (α) bağlı değişimi.*

Kaldırma katsayısı, hücum açısı arttıkça yaklaşık doğrusal bir şekilde yükselmekte ve yaklaşık **15°** civarında maksimum değerine ulaşmaktadır. Bu noktadan sonra kaldırma katsayısında düşüş gözlenmesi, stall başlangıcını göstermektedir.

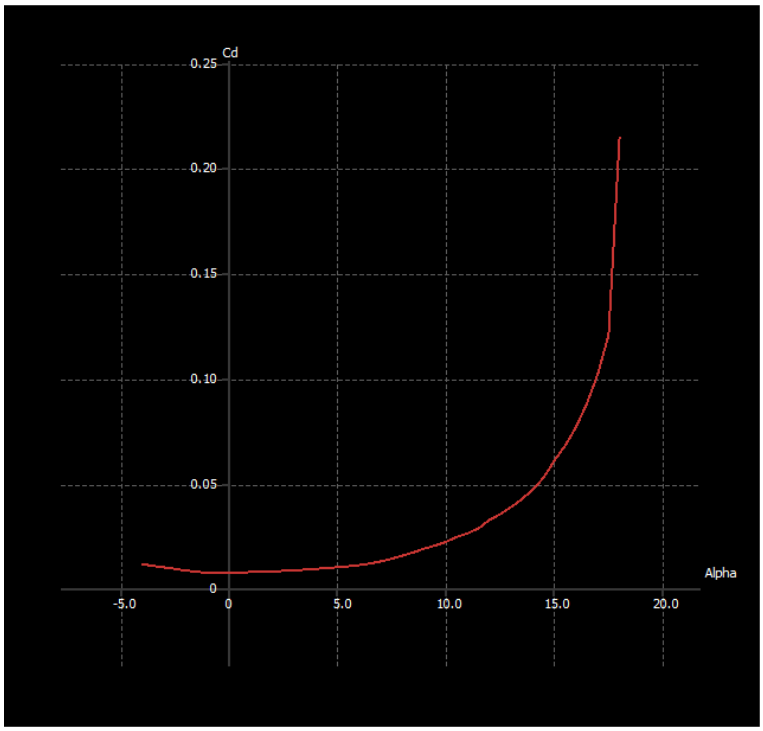
Analiz sonucunda maksimum kaldırma katsayısı:

$$C_{L_{max}} \approx 1.3$$

olarak belirlenmiştir. Bu değer yaklaşık:

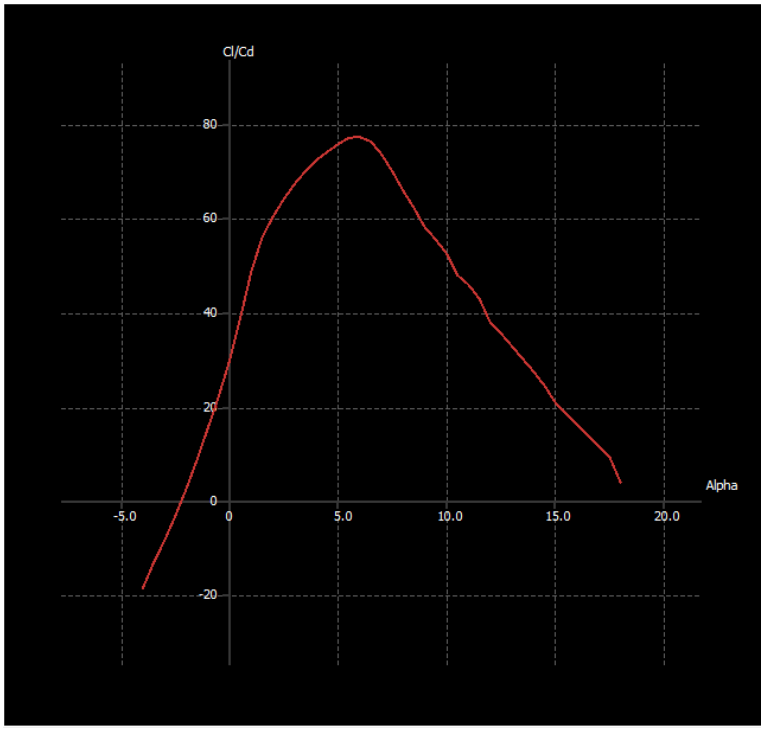
$$\alpha \approx 15^{\circ}$$

hücum açısında elde edilmiştir.



Şekil 2. *Sürükleme katsayısının (CD) hücum açısına (α) bağlı değişimi.*

Sürükleme katsayısı, hücum açısının artmasıyla birlikte kademeli olarak artmaktadır. Yüksek hücum açılarında ise akış ayrılması ve artan aerodinamik direnç nedeniyle sürükleme daha hızlı bir şekilde yükselmektedir. Aerodinamik verim analizi için **CL / CD – α** grafiği incelenmiştir.



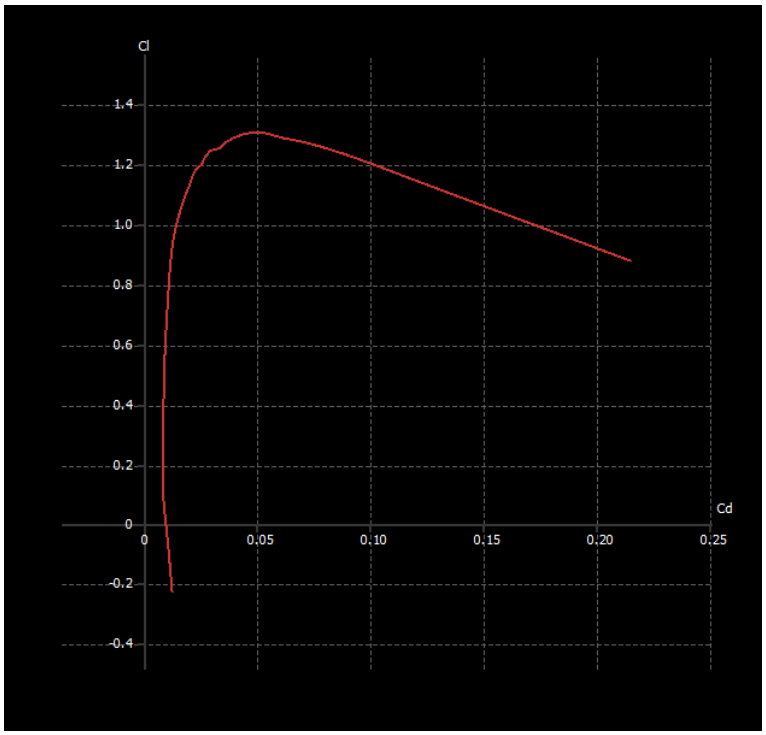
Şekil 3. *Kaldırma/sürükleme oranının (CL/CD) hücum açısına (α) bağlı değişimi.*

Maksimum kaldırma/sürükleme oranı, kanat profilinin en verimli aerodinamik çalışma noktasını göstermektedir. Analiz sonucunda bu değer:

$$(CL/CD)_{max} \approx 78$$

olarak belirlenmiştir ve yaklaşık **6°** hücum açısında gerçekleşmektedir.

$$\alpha \approx 6^{\circ}$$



Şekil 4. *NACA 2412 kanat profiline ait sürükleme poları (CL – CD ilişkisi).*

Sürükleme poları eğrisi, kaldırma katsayısı ile sürükleme katsayısı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Bu eğri, kanat profilinin aerodinamik performansının anlaşılmasında önemli bir rol oynamakta olup uçuş performansı hesaplamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Elde edilen bu sonuçlar, seçilen kanat profilinin küçük ölçekli insansız hava araçları için uygun aerodinamik performans özellikleri sunduğunu göstermektedir. Ayrıca bu analizden elde edilen parametreler, bir sonraki bölümlerde yapılacak olan stall analizi, sürükleme analizi ve uçuş performansı hesaplamaları için temel veri olarak kullanılacaktır.

4. Stall Analizi

Stall, bir hava aracının güvenli uçuşunu etkileyen en kritik aerodinamik olaylardan biridir. Hücum açısının belirli bir kritik değeri aşması sonucunda kanat üzerinde akış ayrılması meydana gelir ve kaldırma kuvveti önemli ölçüde azalır.NACA 2412 kanat profili için yapılan analiz sonucunda maksimum kaldırma katsayısı:

$$C_{L_{max}} \approx 1.3$$

olarak belirlenmiştir. Stall açısı ise yaklaşık olarak:

$$\alpha_{stall} \approx 15^\circ$$

olarak elde edilmiştir.

UAV'nin stall hızı aşağıdaki denklem ile hesaplanır:

$$V_{stall} = \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_{L_{max}}}}$$

Burada:

- W: hava aracı ağırlığı
- ρ: hava yoğunluğu
- S: kanat alanı
- $C_{L_{max}}$: maksimum kaldırma katsayısı

Verilen UAV için:

$$W = 78.48\ N$$

$$\rho = 1.225\ kg/m^3$$

$$S = 0.8\ m^2$$

$$C_{L_{max}} = 1.3$$

değerleri yerine yazıldığında:

$$V_{stall} = \sqrt{\frac{2 \times 78.48}{1.225 \times 0.8 \times 1.3}}$$

$$V_{stall} = \sqrt{123.2}$$

$$V_{stall} \approx 11.1\ m/s$$

Bu sonuç, UAV'nin yaklaşık **11.1 m/s** hızında stall'a gireceğini göstermektedir. Gerçek uçuş koşullarında güvenli uçuş için bu hızın üzerinde bir hızda uçulması gerekmektedir.

Gerçek uçuş koşullarında hava araçları stall hızında uçmaz. Güvenli uçuş için bir emniyet katsayısı kullanılır ve minimum güvenli uçuş hızı genellikle:

$$V_{safe} \approx 1.2 \times V_{stall}$$

olarak alınır.

Bu UAV için:

$$V_{safe} \approx 13.3\, m/s$$

olarak hesaplanabilir.

Elde edilen düşük stall hızı, 2. bölümde hesaplanan düşük kanat yüklemesi (wing loading) değeri ile doğrudan ilişkilidir. Düşük kanat yüklemesi, hava aracının daha düşük hızlarda yeterli kaldırma kuvveti üretebilmesini sağlar. Bu durum, özellikle düşük hız performansını iyileştirerek stall riskini azaltır ve hava aracının daha kontrollü bir uçuş gerçekleştirmesine olanak tanır.

Ayrıca düşük kanat yüklemesi, kalkış ve iniş performansını olumlu yönde etkileyerek daha kısa mesafelerde operasyon yapılabilmesini sağlar. Bu özellik, özellikle küçük ölçekli insansız hava araçları için önemli bir avantajdır.

Elde edilen düşük stall hızı, UAV'nin gözetleme, keşif ve çevresel izleme gibi görevlerde düşük hızlarda stabil ve güvenli uçuş gerçekleştirebilmesine imkan tanımaktadır. Bu tür görevlerde uzun süre belirli bir bölgede kalabilmek ve düşük hızlarda kontrolü kaybetmeden uçabilmek kritik öneme sahiptir.

Sonuç olarak, düşük kanat yüklemesi ve buna bağlı olarak elde edilen düşük stall hızı, UAV'nin operasyonel verimliliğini artıran ve görev performansını doğrudan iyileştiren önemli bir tasarım avantajı sağlamaktadır.

5. Drag Analizi

Sürükleme kuvveti, uçuş sırasında hava aracının hareket yönüne zıt yönde etki eden aerodinamik bir kuvvettir ve uçuş performansını doğrudan etkileyen en önemli parametrelerden biridir. Bir hava aracının ihtiyaç duyduğu güç miktarı, aerodinamik verimliliği, endurance performansı ve menzil kabiliyeti büyük ölçüde sürükleme kuvvetine bağlıdır.

Toplam sürükleme genel olarak iki ana bileşenden oluşmaktadır: parazit sürükleme ve kaldırmadan kaynaklanan sürükleme (induced drag). Parazit sürükleme, hava aracının yüzeylerinin hava ile etkileşimi sonucu oluşurken; induced sürükleme, kaldırma üretiminin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu iki bileşenin farklı uçuş koşullarındaki değişimi, hava aracının verimli uçuş bölgesinin belirlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır.

Bu bölümde, hava aracının sürükleme karakteristiği analitik model ve aerodinamik veriler kullanılarak incelenecektir. Sürükleme katsayısının bileşenleri ayrı ayrı değerlendirilecek,

belirli bir uçuş koşulu için sürükleme kuvveti hesaplanacak ve elde edilen sonuçlar aerodinamik verim açısından yorumlanacaktır.

5.1 Drag Modelinin Belirlenmesi

Uçuş performansı analizinde sürükleme kuvvetinin doğru bir şekilde modellenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, toplam sürükleme katsayısı aşağıdaki analitik model kullanılarak ifade edilmiştir:

$$C_D = C_{D0} + kC_L^2$$

Bu modelde toplam sürükleme katsayısı iki ana bileşenin toplamı olarak tanımlanmaktadır. C_{D0} terimi, hava aracının sıfır kaldırma durumundaki parazit sürükleme katsayısını temsil etmektedir. Bu bileşen, gövde, kanat yüzeyleri ve diğer dış elemanların hava ile etkileşimi sonucu oluşan sürüklemeyi ifade eder ve genellikle hız arttıkça artış gösterir.

İkinci terim olan kC_L^2, kaldırmadan kaynaklanan sürükleme bileşenini temsil etmektedir. Bu sürükleme türü, kanat uçlarında oluşan vorteksler ve kaldırma üretimi ile doğrudan ilişkilidir. Özellikle düşük hızlarda ve yüksek kaldırma gereksiniminde daha belirgin hale gelir.

Bu model, sürükleme katsayısının kaldırma katsayısına bağlı olarak nasıl değiştiğini açıkça ortaya koymakta ve uçuş performansı analizlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada sürükleme analizi için temel model olarak tercih edilmiştir.

5.2 Geometri Verilerinin Hazırlanması

Sürükleme analizinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle hava aracına ait temel geometrik ve fiziksel verilerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu parametreler, sürükleme katsayısının hesaplanmasında ve gerçek sürükleme kuvvetinin elde edilmesinde doğrudan kullanılmaktadır.

Bu çalışma kapsamında kullanılan temel veriler aşağıda verilmiştir:

- Ağırlık: $W = 78.48\ N$
- Kanat alanı: $S = 0.8\ m^2$
- Kanat açıklığı: $b = 2.4\ m$
- Aspect ratio: $AR = 7.2$
- Hava yoğunluğu: $\rho = 1.225\ kg/m^3$

Bu parametreler, önceki bölümde belirlenen UAV geometrisine dayanmaktadır ve sürükleme analizinin sonraki aşamalarında kullanılacaktır. Özellikle kanat alanı, aspect ratio ve hava yoğunluğu; toplam sürükleme, induced sürükleme ve sürükleme kuvveti hesaplamaları açısından kritik öneme sahiptir.

5.3 Airfoil Analizinden Aerodinamik Verilerin Elde Edilmesi

Sürükleme analizinin bir sonraki aşamasında, seçilen kanat profiline ait aerodinamik verilerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, daha önce **XFLR5** kullanılarak gerçekleştirilen airfoil analizinden elde edilen sonuçlar kullanılmıştır. Airfoil analizi, kaldırma katsayısı, sürükleme katsayısı, kaldırma/sürükleme oranı ve drag polar karakteristiği gibi temel aerodinamik parametrelerin belirlenmesini sağlamaktadır.

Bu çalışma kapsamında **NACA 2412** kanat profiline ait aşağıdaki aerodinamik grafikler incelenmiştir:

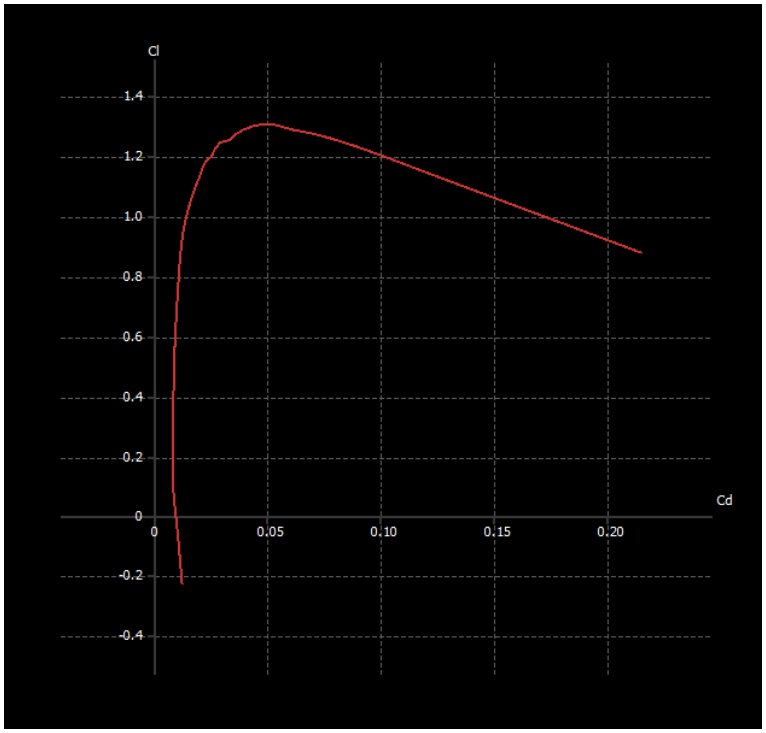
- $C_L - \alpha\ grafiği$
- $C_D - \alpha\ grafiği$
- $C_L / C_D - \alpha\ grafiği$
- $C_L - C_D\ grafiği (drag\ polar)$

Bu grafiklerden elde edilen veriler, sürükleme analizinde kullanılacak temel parametrelerin belirlenmesine imkan sağlamıştır. Özellikle drag polar eğrisi, kaldırma katsayısı ile sürükleme katsayısı arasındaki ilişkiyi göstererek C_{D0} tahmini ve toplam sürükleme davranışının yorumlanmasında önemli bir referans oluşturmuştur. Ayrıca maksimum C_L/C_D değeri, hava aracının en verimli aerodinamik çalışma noktasını belirlemede kullanılmıştır.

Dolayısıyla, airfoil analizinden elde edilen aerodinamik veriler sürükleme analizinin sayısal ve fiziksel yorum kısmı için temel giriş verilerini oluşturmaktadır.

5.4 C_{D0} Değerinin Tahmin Edilmesi

Toplam sürükleme katsayısının belirlenmesinde önemli parametrelerden biri, sıfır kaldırma durumundaki sürükleme katsayısı olan C_{D0} değeridir. Bu parametre, hava aracının kaldırma üretimi olmaksızın sahip olduğu temel aerodinamik sürüklemeyi temsil etmektedir.



Şekil 5. *NACA 2412 kanat profiline ait sürükleme poları (CL–CD ilişkisi).*

C_{D0} değeri, drag polar eğrisi (Şekil 5) kullanılarak yaklaşık olarak tahmin edilebilir. Drag polar grafiğinde (Şekil 5) $C_L = 0$ civarındaki sürükleme katsayısı incelendiğinde, eğrinin C_D eksenini yaklaşık olarak:

$$C_{D0} \approx 0.007$$

değerinde kestiği görülmektedir.

Bu değer, gövde, kanat yüzeyi ve diğer dış geometrik elemanların hava ile etkileşimi sonucu oluşan parazit sürükleme seviyesini temsil etmektedir. Dolayısıyla C_{D0} , toplam sürükleme analizinin temel bileşenlerinden biri olarak sonraki hesaplamalarda kullanılacaktır.

5.5 Induced Drag Katsayısı İçin *k* Değerinin Hesaplanması

Toplam sürükleme modelinde yer alan ikinci terim, kaldırmadan kaynaklanan sürükleme bileşenini temsil etmektedir. Bu bileşenin büyüklüğü, aşağıdaki eşitlikte yer alan ⍰ katsayısına bağlıdır:

$$C_{D_i} = kC_L^2$$

Burada ⍰ katsayısı, kanadın geometrik özelliklerine ve aerodinamik verimine bağlı olarak belirlenmektedir. Bu katsayı aşağıdaki ifade ile hesaplanır:

$$k = \frac{1}{\pi ARe}$$

Burada:

- AR : aspect ratio
- e ⍰⍰

Bu çalışma kapsamında UAV için daha önce hesaplanan aspect ratio değeri:

$$AR = 7.2$$

olarak alınmıştır. Oswald verim katsayısı ise küçük sabit kanatlı insansız hava araçları için yaygın olarak kullanılan yaklaşık bir değer olan:

$$e \approx 0.8$$

olarak kabul edilmiştir.

Bu değerler yerine yazıldığında:

$$k = \frac{1}{\pi \times 7.2 \times 0.8}$$

$$k \approx 0.055$$

elde edilmiştir.

Bu sonuç, induced drag bileşeninin hesaplanmasında kullanılacak temel katsayıyı ifade etmektedir. Dolayısıyla sonraki aşamalarda, belirli bir kaldırma katsayısı için induced drag katsayısı bu değer yardımıyla hesaplanacaktır.

5.6 Seçilen Uçuş Noktasında C_L Değerinin Belirlenmesi

Sürükleme analizinin gerçekleştirilebilmesi için, belirli bir uçuş koşuluna karşılık gelen kaldırma katsayısının (C_L)belirlenmesi gerekmektedir. Düz ve dengeli uçuşta, hava aracına etki eden kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir:

$$L = W$$

Kaldırma kuvveti aşağıdaki şekilde ifade edilir:

$$L = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_L$$

Bu iki ifade birleştirildiğinde kaldırma katsayısı:

$$C_L = \frac{2W}{\rho V^2 S}$$

şeklinde elde edilir.

Bu çalışmada temsili bir seyir durumu için uçuş hızı:

$$V = 15\, m/s$$

olarak alınmıştır. Ayrıca:

$$W = 78.48\, N\,,\;\; \rho = 1.225\, kg/m^3\,,\;\; S = 0.8\, m^2$$

değerleri kullanılmıştır.

Bu değerler yerine yazıldığında:

$$C_L = \frac{2 \times 78.48}{1.225 \times 15^2 \times 0.8}$$

$$C_L \approx 0.71$$

olarak hesaplanmıştır.

Bu değer, seçilen seyir hızında hava aracının ağırlığını dengelemek için gerekli olan kaldırma katsayısını ifade etmektedir ve sonraki sürükleme hesaplamalarında kullanılacaktır.

5.7 Induced Drag Katsayısının Hesaplanması

Bir önceki adımda seçilen uçuş koşulu için gerekli kaldırma katsayısı:

$$C_L \approx 0.71$$

olarak belirlenmiştir. Ayrıca induced sürükleme katsayısının hesaplanmasında kullanılacak k değeri de önceki bölümde:

$$k \approx 0.055$$

olarak elde edilmiştir.

İnduced sürükleme katsayısı, aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanır:

$$C_{D_i} = kC_L^2$$

Değerler yerine yazıldığında:

$$C_{D_i} = 0.055 \times (0.71)^2$$

$$C_{D_i} = 0.055 \times 0.5041$$

$$C_{D_i} \approx 0.0277$$

olarak bulunur.

Bu sonuç, seçilen seyir koşulunda hava aracının kaldırma üretimine bağlı olarak oluşan induced sürükleme katsayısını ifade etmektedir. İnduced sürükleme, özellikle düşük hızlarda ve daha yüksek kaldırma gereksinimlerinde daha belirgin hale geldiğinden, uçuş performansı analizinde önemli bir bileşen olarak değerlendirilmelidir.

5.8 Toplam Sürükleme Katsayısının Belirlenmesi

Toplam sürükleme katsayısı, parazit sürükleme ve kaldırmadan kaynaklanan sürükleme bileşenlerinin toplamı olarak ifade edilir. Bu ilişki aşağıdaki eşitlik ile verilmiştir:

$$C_D = C_{D0} + C_{D_i}$$

Önceki adımlarda, sıfır kaldırma durumundaki sürükleme katsayısı:

$$C_{D0} \approx 0.007$$

ve seçilen uçuş koşulu için induced sürükleme katsayısı:

$$C_{D_i} \approx 0.0277$$

olarak hesaplanmıştır.

Bu değerler yerine yazıldığında toplam sürükleme katsayısı:

$$C_D = 0.007 + 0.0277$$

$$C_D \approx 0.0347$$

olarak elde edilmiştir.

Bu sonuç, seçilen seyir koşulunda hava aracının toplam sürükleme katsayısını ifade etmektedir. Toplam sürükleme katsayısı, hem parazit sürükleme hem de induced sürükleme etkilerini birlikte içerdiğinden, uçuş performansı analizlerinde kullanılacak temel parametrelerden biridir.

5.9 Gerçek Sürükleme Kuvvetinin Hesaplanması

Bir önceki adımda, seçilen seyir koşulu için toplam sürükleme katsayısı:

$$C_D \approx 0.0347$$

olarak belirlenmiştir. Gerçek sürükleme kuvveti, aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanır:

$$D = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_D$$

Burada:

- $\rho = 1.225\ kg/m^3$hava yoğunluğunu,
- $V = 15\ m/s$ seyir hızını,
- $S = 0.8\ m^2$ kanat alanını,
- $C_D = 0.0347$ toplam sürükleme katsayısını

temsil etmektedir.

Değerler yerine yazıldığında:

$$D = \frac{1}{2} \times 1.225 \times 15^2 \times 0.8 \times 0.0347$$

$$D = 0.5 \times 1.225 \times 225 \times 0.8 \times 0.0347$$

$$D \approx 3.83\ N$$

olarak elde edilmiştir.

Bu sonuç, seçilen seyir koşulunda UAV'nin yaklaşık **3.83 N** büyüklüğünde bir sürükleme kuvvetine maruz kaldığını göstermektedir. Bu değer, hava aracının uçuş sırasında yenmesi gereken aerodinamik direnç kuvvetini temsil etmekte olup sonraki bölümde yapılacak güç gereksinimi analizinin temelini oluşturmaktadır.

5.10 Farklı Hızlar İçin Hesaplamaların Tekrarlanması

Uçuş performansı analizinde sürükleme kuvvetinin yalnızca tek bir uçuş koşulu için değil, farklı hız değerleri için de incelenmesi gerekmektedir. Bu sayede hava aracının farklı uçuş rejimlerindeki aerodinamik davranışı daha kapsamlı şekilde değerlendirilebilir.

Bu amaçla, seçilen UAV için **10–35 m/s** hız aralığında kaldırma katsayısı C_L, induced sürükleme katsayısı C_{D_i}, toplam sürükleme katsayısı C_D ve sürükleme kuvveti D hesaplanmıştır. Düz ve dengeli uçuş kabulü altında her hız için kaldırma katsayısı:

$$C_L = \frac{2W}{\rho V^2 S}$$

eşitliği ile belirlenmiştir. Daha sonra induced sürükleme katsayısı:

$$C_{D_i} = kC_L^2$$

ve toplam sürükleme katsayısı:

$$C_D = C_{D0} + C_{D_i}$$

ifadeleri kullanılarak hesaplanmıştır.

Son olarak sürükleme kuvveti:

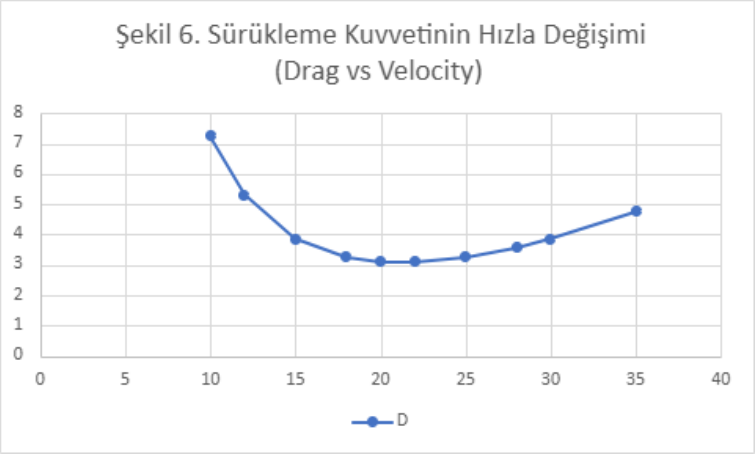
$$D = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_D$$

denklemi ile elde edilmiştir.

Farklı hızlar için hesaplanan değerler **Tablo 2'**de verilmiş, sürükleme kuvvetinin hızla değişimi ise **Şekil 6**'da gösterilmiştir.

Tablo 2. Farklı hızlar için hesaplanan C_L, C_{D_i}, C_D ve sürükleme kuvveti değerleri

V	CL	CDi	CD	D
10	1,601632653	0,141087494	0,148087494	7,256287184
12	1,112244898	0,068039879	0,075039879	5,294813878
15	0,711836735	0,027869135	0,034869135	3,844322082
18	0,494331066	0,013439976	0,020439976	3,245050612
20	0,400408163	0,008817968	0,015817968	3,100321796
22	0,330915837	0,006022791	0,013022791	3,088485121
25	0,256261224	0,00361184	0,01061184	3,249875949
28	0,204289879	0,00229539	0,00929539	3,570916835
30	0,177959184	0,001741821	0,008741821	3,85514302
35	0,130745523	0,000940192	0,007940192	4,766099974



Şekil 6. *Sürükleme kuvvetinin hızla değişimi (Drag vs Velocity)*

Tablo 2 ve Şekil 6 birlikte incelendiğinde, sürükleme kuvvetinin hızla birlikte önce azaldığı, belirli bir hız değerinden sonra ise tekrar artmaya başladığı görülmektedir. Bu davranış, toplam sürüklemenin iki temel bileşeninin hızla değişimine bağlı olarak açıklanabilir.

Düşük hızlarda hava aracının ağırlığını dengelemek için daha yüksek kaldırma katsayısına ihtiyaç duyulmakta ve bu durum induced sürüklemenin baskın hale gelmesine neden

olmaktadır. Hız arttıkça gerekli kaldırma katsayısı azalmakta ve buna bağlı olarak induced sürükleme de düşmektedir. Bu nedenle sürükleme kuvveti başlangıçta azalma eğilimi göstermektedir.

Ancak daha yüksek hızlarda parazit sürükleme etkisi artmakta ve toplam sürükleme tekrar yükselmeye başlamaktadır. Bu iki etkinin birleşimi sonucunda sürükleme kuvveti hızın bir fonksiyonu olarak U şeklinde bir davranış göstermektedir.

Elde edilen sonuçlara göre minimum sürükleme kuvveti yaklaşık olarak:

$$V \approx 20 - 22\, m/s$$

hız aralığında gerçekleşmektedir. Bu hız, hava aracının aerodinamik açıdan en düşük sürükleme ile uçtuğu durumu temsil etmekte olup uçuş performansı analizinde önemli bir referans noktasıdır. Bu hız, özellikle menzil optimizasyonu ve verimli uçuş planlaması açısından kritik bir parametre olarak değerlendirilmektedir.

5.11 L/D Oranı Üzerinden Sürükleme Yorumu

Aerodinamik analiz sonucunda maksimum kaldırma/sürükleme oranı:

$$(C_L/C_D)_{max} \approx 78$$

olarak elde edilmiştir. Bu değer, hava aracının aerodinamik açıdan oldukça verimli olduğunu göstermektedir.

Maksimum L/D oranı, hava aracının belirli bir kaldırma kuvvetini en düşük sürükleme ile üretebildiği uçuş koşulunu temsil etmektedir. Bu nedenle bu nokta, aerodinamik verimliliğin en yüksek olduğu çalışma durumu olarak kabul edilir.

Bu çalışmada maksimum L/D değerinin yaklaşık olarak:

$$\alpha \approx 6^\circ$$

hücum açısında gerçekleştiği belirlenmiştir. Bu açı, hava aracının en verimli şekilde uçtuğu hücum açısını ifade etmektedir.

Maksimum L/D noktası ile minimum sürükleme noktası birbirine yakın olmakla birlikte tamamen aynı değildir. Minimum sürükleme noktası, toplam sürüklemenin en düşük olduğu durumu ifade ederken; maksimum L/D noktası, kaldırma ve sürükleme arasındaki en avantajlı oranı temsil etmektedir.

Bu nedenle maksimum L/D noktası, özellikle menzil optimizasyonu ve uzun süreli görevlerde tercih edilen uçuş koşulunu temsil etmektedir. UAV'nin gözetleme ve keşif gibi görevlerde uzun süre havada kalabilmesi açısından bu çalışma noktası önemli bir avantaj sağlamaktadır.

6. Power Required Analizi

Uçuş performansı analizinde, hava aracının belirli bir hızda uçabilmesi için gerekli olan güç miktarının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu analiz, hava aracının farklı hız rejimlerindeki enerji ihtiyacını ortaya koyarak, optimum uçuş koşullarının belirlenmesine yardımcı olmaktadır.

Gerekli güç (power required), hava aracının maruz kaldığı aerodinamik sürükleme kuvvetinin aşılması için gereken gücü ifade eder. Bu nedenle güç analizi, daha önce gerçekleştirilen sürükleme analizine doğrudan bağlıdır ve onun bir devamı niteliğindedir.

Gerekli güç, sürükleme kuvveti ile hızın çarpımı olarak ifade edilir:

$$P = D.V$$

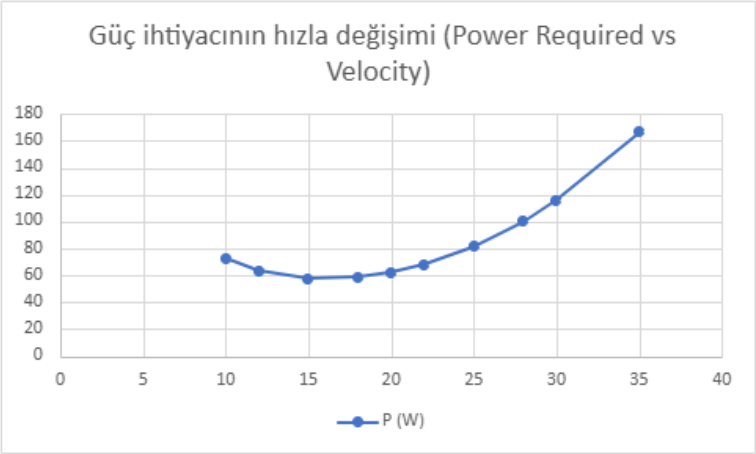
Burada:

- P : Gerekli güç (Watt)
- D : Sürükleme kuvveti (Newton)
- V : Uçuş hızı (m/s)

Bu çalışma kapsamında, daha önce farklı hızlar için hesaplanan sürükleme kuvveti değerleri kullanılarak her hız için gerekli güç hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler **Tablo 3**'te sunulmuş, hız ile güç arasındaki ilişki ise **Şekil 7**'de gösterilmiştir.

Tablo 3. Farklı hızlar için hesaplanan C_L, C_{D_i}, C_D, sürükleme kuvveti ve gerekli güç değerleri

V	CL	CDi	CD	D	P (W)
10	1,601632653	0,141087494	0,148087494	7,256287184	72,56287184
12	1,112244898	0,068039879	0,075039879	5,294813878	63,53776653
15	0,711836735	0,027869135	0,034869135	3,844322082	57,66483122
18	0,494331066	0,013439976	0,020439976	3,245050612	58,41091102
20	0,400408163	0,008817968	0,015817968	3,100321796	62,00643592
22	0,330915837	0,006022791	0,013022791	3,088485121	67,94667265
25	0,256261224	0,00361184	0,01061184	3,249875949	81,24689873
28	0,204289879	0,00229539	0,00929539	3,570916835	99,98567137
30	0,177959184	0,001741821	0,008741821	3,85514302	115,6542906
35	0,130745523	0,000940192	0,007940192	4,766099974	166,8134991



Şekil 7. *Güç ihtiyacının hızla değişimi (Power Required vs Velocity)*

Tablo 3 ve Şekil 7 incelendiğinde, gerekli gücün hızla birlikte önce azaldığı, belirli bir noktadan sonra ise tekrar artmaya başladığı görülmektedir. Bu davranış, sürükleme kuvvetinin hızla değişimi ile doğrudan ilişkilidir.

Düşük hızlarda, hava aracının ağırlığını dengelemek için yüksek kaldırma katsayısı gerekmekte ve bu durum induced sürüklemenin artmasına neden olmaktadır. Yüksek sürükleme kuvveti, gerekli gücün de yüksek olmasına yol açmaktadır.

Hız arttıkça gerekli kaldırma katsayısı azalmakta ve induced sürükleme düşmektedir. Bu nedenle güç ihtiyacı başlangıçta azalma eğilimi göstermektedir. Ancak daha yüksek hızlarda parazit sürükleme hızla artmakta ve bu durum gerekli gücün tekrar yükselmesine neden olmaktadır.

Elde edilen sonuçlara göre minimum güç gereksinimi yaklaşık olarak:

$$V \approx 15\, m/s$$

hızında gerçekleşmektedir. Bu hız, hava aracının en uzun süre havada kalabildiği uçuş koşulunu temsil etmekte olup maksimum endurance noktası olarak değerlendirilmektedir.

6.1 Power Required vs Power Available Analizi

Uçuş performansı analizinde, hava aracının belirli hızlarda uçuş gerçekleştirebilmesi için gerekli olan güç ile mevcut itki sistemi tarafından sağlanabilen gücün karşılaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu karşılaştırma, hava aracının uçuş sınırlarını ve operasyonel hız aralığını belirlemeye yardımcı olur.

Bu kapsamda, daha önce hesaplanan power required değerleri ile sistem tarafından sağlanabileceği varsayılan power available değeri karşılaştırılmıştır.

Gerekli güç değerleri, sürükleme kuvveti ve hız kullanılarak:

$$P_{req} = D \times V$$

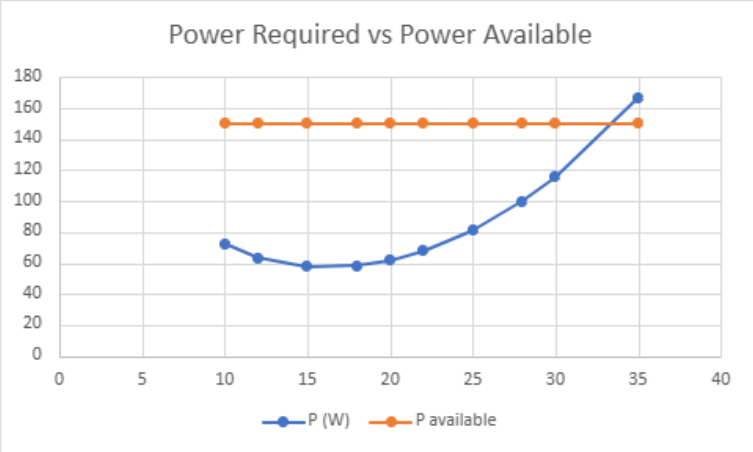
eşitliği ile hesaplanmıştır.

Power available değeri ise küçük ölçekli UAV sistemleri için yaklaşık sabit kabul edilerek:

$$P_{avail} \approx 150\ W$$

olarak alınmıştır.

Elde edilen power required değerleri ile bu sabit available power değeri karşılaştırılarak, hava aracının farklı hızlardaki uçuş durumu analiz edilmiştir. Sonuçlar **Şekil 8**'de gösterilmiştir.



***Şekil 8**. Power Required vs Power Available*

Şekil 8 incelendiğinde, power required eğrisinin hızla birlikte önce azaldığı, belirli bir noktadan sonra ise tekrar artmaya başladığı görülmektedir. Buna karşılık power available değeri sabit bir doğru olarak grafikte yer almaktadır.

Düşük ve orta hız aralığında, power required değerlerinin power available değerinin altında kaldığı görülmektedir. Bu durum, hava aracının bu hız aralığında düz ve dengeli uçuş gerçekleştirebileceğini göstermektedir.

Ancak hız arttıkça power required değeri yükselmekte ve yaklaşık **33–34 m/s** civarında power available değerine yaklaşmaktadır. Daha yüksek hızlarda ise:

$$P_{req} > P_{avail}$$

olduğundan, hava aracının bu hızlarda düz uçuş gerçekleştirmesi mümkün değildir.

Bu analiz sonucunda, UAV'nin maksimum düz uçuş hızının, power required ve power available eğrilerinin kesiştiği noktaya karşılık gelen hızdan daha düşük bir değerde olduğu belirlenmiştir.

Dolayısıyla, hava aracının operasyonel hız aralığı, power required değerinin power available değerinin altında kaldığı hız aralığı ile sınırlıdır.

6.2 Throttle Analizi

Throttle analizi, hava aracının belirli bir hızda uçuşunu sürdürebilmesi için motorun ne kadar güç üretmesi gerektiğini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Bu analiz, uçuş sırasında motorun yüklenme seviyesini ve performans sınırlarını ortaya koyar.

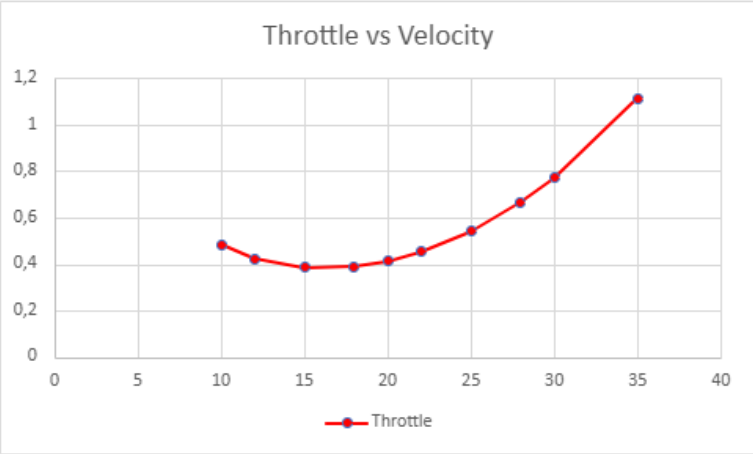
Throttle değeri, gerekli güç ile mevcut güç oranı olarak tanımlanır ve aşağıdaki şekilde ifade edilir:

$$Throttle = \frac{P_{req}}{P_{avail}}$$

Bu çalışmada power available değeri yaklaşık **150 W** olarak kabul edilmiştir.

Tablo 4. Farklı hızlar için aerodinamik katsayılar, sürükleme, gerekli güç, mevcut güç ve throttle değerleri

V	CL	CDi	CD	D	P (W)	P avail	Throttle
10	1,601632653	0,141087494	0,148087494	7,256287184	72,56287184	150	0,483752479
12	1,112244898	0,068039879	0,075039879	5,294813878	63,53776653	150	0,42358511
15	0,711836735	0,027869135	0,034869135	3,844322082	57,66483122	150	0,384432208
18	0,494331066	0,013439976	0,020439976	3,245050612	58,41091102	150	0,389406073
20	0,400408163	0,008817968	0,015817968	3,100321796	62,00643592	150	0,413376239
22	0,330915837	0,006022791	0,013022791	3,088485121	67,94667265	150	0,452977818
25	0,256261224	0,00361184	0,01061184	3,249875949	81,24689873	150	0,541645992
28	0,204289879	0,00229539	0,00929539	3,570916835	99,98567137	150	0,666571142
30	0,177959184	0,001741821	0,008741821	3,85514302	115,6542906	150	0,771028604
35	0,130745523	0,000940192	0,007940192	4,766099974	166,8134991	150	1,112089994



Şekil 9. *Throttle vs Hız Grafiği*

Tablo 4 ve Şekil 9 incelendiğinde, throttle değerinin hızla birlikte değişimi açık bir şekilde görülmektedir. Düşük hızlarda throttle değeri nispeten yüksek başlamakta, hız arttıkça azalarak minimum seviyeye ulaşmakta ve daha sonra tekrar artış göstermektedir.

Bu davranış, sürükleme bileşenlerinin hızla değişimi ile açıklanabilir. Düşük hızlarda yüksek kaldırma gereksinimi nedeniyle induced sürükleme baskın olup gerekli güç artmakta ve throttle değeri yükselmektedir.

Hız arttıkça induced sürükleme azalmakta ve buna bağlı olarak gerekli güç düşmektedir. Bu nedenle throttle değeri de azalarak minimum seviyeye ulaşmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre minimum throttle değeri yaklaşık olarak:

$$V \approx 15\, m/s$$

hızında gerçekleşmektedir. Bu hız, motorun en düşük yükte çalıştığı ve en verimli uçuş koşulunu temsil etmektedir.

Daha yüksek hızlarda ise parazit sürükleme hızla artmakta, bu da gerekli gücün ve dolayısıyla throttle değerinin artmasına neden olmaktadır. Özellikle yüksek hız bölgesinde throttle değerinin 1'e yaklaştığı ve bazı hızlarda bu değeri aştığı görülmektedir.

$$Throttle > 1$$

durumu, gerekli gücün mevcut gücü aştığını ve hava aracının bu hızlarda düz uçuş gerçekleştiremeyeceğini göstermektedir. Bu bağlamda, throttle analizi hava aracının maksimum uçuş hızının belirlenmesinde önemli bir araçtır.

6.3 Climb Performans Analizi

Climb performance analizi, hava aracının tırmanma kabiliyetini değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. Bu analiz, hava aracının farklı hızlarda ne kadar hızlı yükselebileceğini ve hangi hızda en iyi tırmanma performansını gösterdiğini belirlemeye olanak sağlar.

Tırmanma performansı, available power ile required power arasındaki fark olan excess power kullanılarak belirlenmektedir:

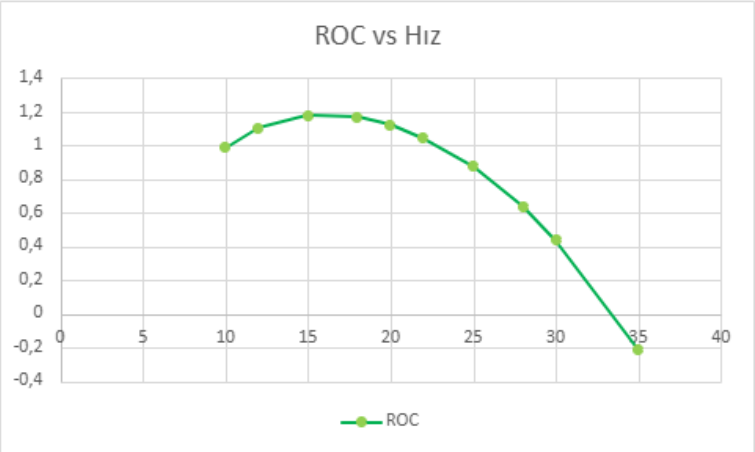
$$P_{excess} = P_{avail} - P_{req}$$

Tırmanma hızı (Rate of Climb, ROC) ise aşağıdaki şekilde ifade edilir:

$$ROC = \frac{P_{excess}}{W}$$

Tablo 5. Farklı hızlar için aerodinamik katsayılar, sürükleme, güç, throttle, excess power ve tırmanma performansı (ROC) değerleri

V	CL	CDi	CD	D	P (W)	P available	Throttle	P excess	ROC
10	1,601632653	0,141087494	0,148087494	7,256287184	72,56287184	150	0,483752479	77,43712816	0,986711623
12	1,112244898	0,068039879	0,075039879	5,294813878	63,53776653	150	0,42358511	86,46223347	1,101710416
15	0,711836735	0,027869135	0,034869135	3,844322082	57,66483122	150	0,384432208	92,33516878	1,176543945
18	0,494331066	0,013439976	0,020439976	3,245050612	58,41091102	150	0,389406073	91,58908898	1,167037321
20	0,400408163	0,008817968	0,015817968	3,100321796	62,00643592	150	0,413376239	87,99356408	1,121222784
22	0,330915837	0,006022791	0,013022791	3,088485121	67,94667265	150	0,452977818	82,05332735	1,045531694
25	0,256261224	0,00361184	0,01061184	3,249875949	81,24689873	150	0,541645992	68,75310127	0,876058885
28	0,204289879	0,00229539	0,00929539	3,570916835	99,98567137	150	0,666571142	50,01432863	0,637287572
30	0,177959184	0,001741821	0,008741821	3,85514302	115,6542906	150	0,771028604	34,34570939	0,43763646
35	0,130745523	0,000940192	0,007940192	4,766099974	166,8134991	150	1,112089994	-16,8134991	-0,214239285



Şekil 10. *Tırmanma Hızı (ROC) vs Hız Grafiği*

Tablo 5 ve Şekil 10 incelendiğinde, tırmanma hızının (ROC) hızla birlikte değişimi açık bir şekilde görülmektedir. Düşük hızlarda ROC değeri belirli bir seviyeden başlayarak hız arttıkça artmakta ve orta hız aralığında maksimum değere ulaşmaktadır.

Elde edilen sonuçlara göre maksimum tırmanma hızı yaklaşık olarak:

$$ROC_{max} \approx 1.18\, m/s$$

değerine ulaşmakta olup bu değer yaklaşık:

$$V \approx 15 - 18\, m/s$$

hız aralığında elde edilmektedir. Bu durum, bu hız aralığının hava aracının en verimli tırmanma koşulunu temsil ettiğini göstermektedir. Bu hızda excess power maksimum seviyededir ve motor tarafından sağlanan güç en etkin şekilde tırmanmaya dönüştürülmektedir.

Daha düşük hızlarda, yüksek induced sürükleme nedeniyle required power artmakta ve excess power sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle tırmanma performansı maksimum seviyeye ulaşamamaktadır.

Daha yüksek hızlarda ise parazit sürükleme hızla artmakta, required power yükselmekte ve excess power azalmaktadır. Bu durum ROC değerinin düşmesine neden olmaktadır.

Özellikle yüksek hız bölgesinde ROC değerinin sıfıra yaklaştığı ve hatta negatif değerlere ulaştığı görülmektedir:

$$ROC < 0$$

Bu durum, hava aracının bu hızlarda tırmanamadığını ve hatta irtifa kaybettiğini göstermektedir. Bu nokta aynı zamanda maksimum düz uçuş hızına karşılık gelmektedir.

7. Endurance Analizi

Endurance analizi, hava aracının havada ne kadar süre kalabileceğini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Bu analiz, özellikle gözetleme, keşif ve loiter görevleri gibi uzun süreli uçuş gerektiren operasyonlar için kritik öneme sahiptir.

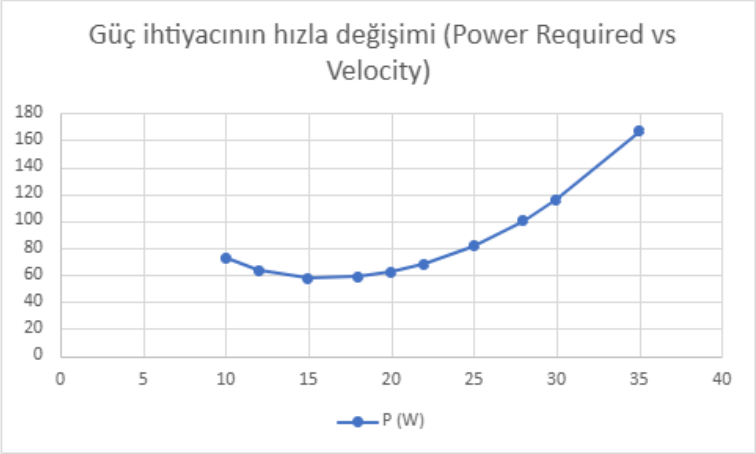
Endurance, hava aracının sahip olduğu enerji ile bu enerjinin tüketim hızına bağlıdır. Elektrikli UAV'lar için bu ilişki aşağıdaki şekilde ifade edilir:

$$E = \frac{E_{battery}}{P_{req}}$$

Burada E , havada kalış süresini; $E_{battery}$, batarya enerjisini; P_{req} ise gerekli gücü ifade etmektedir.

Tablo 6. Farklı hızlar için aerodinamik, güç, throttle, tırmanma ve endurance performans parametreleri

V	CL	CDi	CD	D	P (W)	P avail	Throttle	P excess	ROC	Endurance(h)
10	1,601632653	0,141087494	0,148087494	7,256287184	72,56287184	150	0,483752479	77,43712816	0,986711623	4,134345739
12	1,112244898	0,068039879	0,075039879	5,294813878	63,53776653	150	0,42358511	86,46223347	1,101710416	4,721601283
15	0,711836735	0,027869135	0,034869135	3,844322082	57,66483122	150	0,384432208	92,33516878	1,176543945	5,202477726
18	0,494331066	0,013439976	0,020439976	3,245050612	58,41091102	150	0,389406073	91,58908898	1,167037321	5,136026724
20	0,400408163	0,008817968	0,015817968	3,100321796	62,00643592	150	0,413376239	87,99356408	1,121222784	4,838207447
22	0,330915837	0,006022791	0,013022791	3,088485121	67,94667265	150	0,452977818	82,05332735	1,045531694	4,415227241
25	0,256261224	0,00361184	0,01061184	3,249875949	81,24689873	150	0,541645992	68,75310127	0,876058885	3,692448631
28	0,204289879	0,00229539	0,00929539	3,570916835	99,98567137	150	0,666571142	50,01432863	0,637287572	3,00042992
30	0,177959184	0,001741821	0,008741821	3,85514302	115,6542906	150	0,771028604	34,34570939	0,43763646	2,593937487
35	0,130745523	0,000940192	0,007940192	4,766099974	166,8134991	150	1,112089994	-16,8134991	-0,214239285	1,798415606



***Şekil 11**. Güç ihtiyacının hızla değişimi grafiği*

Şekil 11 incelendiğinde, gerekli gücün hızla birlikte önce azaldığı, belirli bir noktadan sonra ise tekrar arttığı görülmektedir. Bu davranış, düşük hızlarda induced sürüklemenin, yüksek hızlarda ise parazit sürüklemenin baskın hale gelmesi ile açıklanabilir.

Elde edilen sonuçlara göre minimum güç gereksinimi yaklaşık olarak:

$$P_{min} \approx 57.6\, W$$

değerine ulaşmakta olup bu durum yaklaşık:

$$V \approx 15\, m/s$$

hızında gerçekleşmektedir.

Minimum güç gereksiniminin elde edildiği bu hız, hava aracının maksimum endurance koşulunu temsil etmektedir. Bu noktada enerji tüketimi en düşük seviyede olduğundan, hava aracı aynı enerji ile en uzun süre havada kalabilmektedir.

Daha düşük hızlarda, yüksek kaldırma ihtiyacı nedeniyle induced sürükleme artmakta ve gerekli güç yükselmektedir. Bu durum endurance değerinin düşmesine neden olmaktadır. Benzer şekilde, daha yüksek hızlarda parazit sürüklemenin artmasıyla birlikte güç ihtiyacı tekrar yükselmekte ve havada kalış süresi azalmaktadır.

Örnek olarak, UAV'nin **300 Wh** kapasiteli bir batarya ile çalıştığı varsayılırsa maksimum endurance yaklaşık olarak:

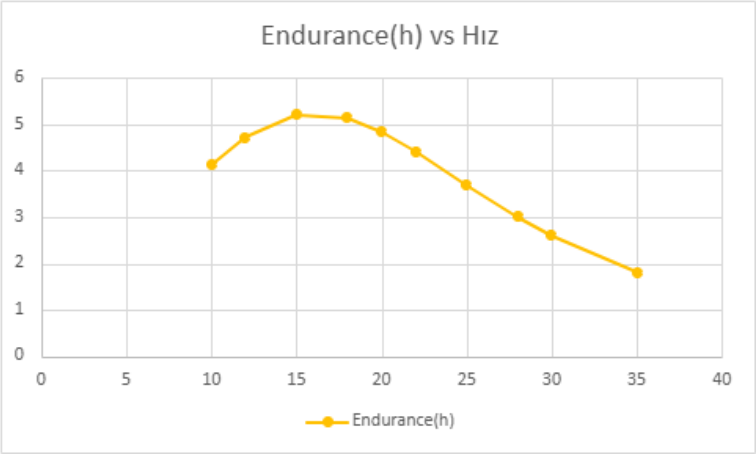
$$E_{max} = \frac{300}{57.6} \approx 5.21\, saat$$

olarak hesaplanabilir.

Bu sonuç, hava aracının optimum hızda oldukça uzun süre havada kalabildiğini göstermektedir.

Maksimum endurance noktası, özellikle gözetleme, keşif ve loiter görevleri için kritik bir çalışma noktasıdır. Bu hızda hava aracı minimum enerji tüketimi ile maksimum süre boyunca görev yapabilmektedir.

Ancak bu değer teorik bir maksimum olup, gerçek uçuş koşullarında batarya verimi, sistem kayıpları ve güvenlik marjları dikkate alınarak daha düşük bir endurance değeri elde edilebilir.



***Şekil 12**. Endurance vs Hız Grafiği*

Şekil 12 incelendiğinde, havada kalış süresinin (endurance) hızla birlikte değişimi açık bir şekilde görülmektedir. Endurance değeri düşük hızlardan itibaren artmakta, belirli bir noktada maksimuma ulaşmakta ve daha sonra hız arttıkça azalmaktadır.

Bu davranış, gerekli gücün hızla değişimi ile doğrudan ilişkilidir. Düşük hızlarda yüksek kaldırma gereksinimi nedeniyle induced sürükleme artmakta ve bu durum güç tüketimini artırarak endurance değerinin düşük kalmasına neden olmaktadır.

Hız arttıkça induced sürükleme azalmakta ve gerekli güç minimum seviyeye ulaşmaktadır. Bu noktada enerji tüketimi en düşük olduğu için endurance maksimum değere ulaşmaktadır.

Daha yüksek hızlarda ise parazit sürükleme hızla artmakta ve buna bağlı olarak güç tüketimi yükselmektedir. Bu durum endurance değerinin tekrar azalmasına neden olmaktadır.

8. Range Analizi

Range analizi, hava aracının sahip olduğu enerji ile kat edebileceği maksimum mesafenin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu analiz, özellikle uzun mesafe görevleri ve görev planlaması açısından büyük önem taşımaktadır.

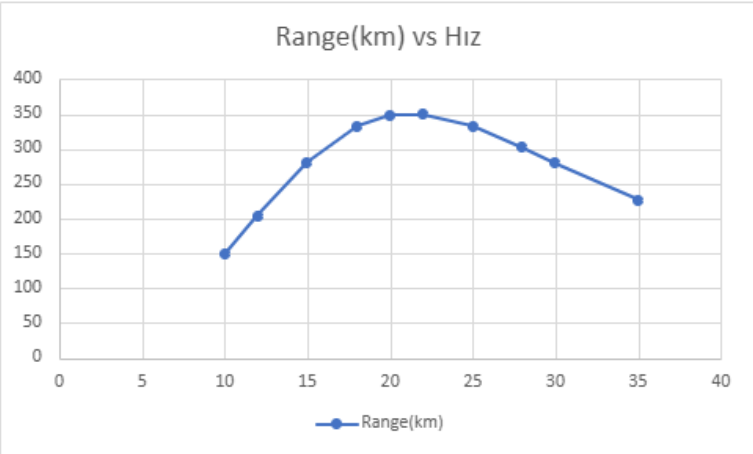
Elektrikli UAV'lar için menzil aşağıdaki şekilde ifade edilir:

$$Range = V \times Endurance$$

Bu çalışmada, farklı hızlar için hesaplanan endurance değerleri kullanılarak menzil hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 6 ve Şekil 13'te sunulmuştur.

Tablo 7. Farklı hızlar için hesaplanan UAV uçuş performansı, tırmanma ve menzil parametreleri

V	CL	CDi	CD	D	P (W)	P avail	Throttle	P excess	ROC	Endurance(h)	Range(km)
10	1,601632653	0,141087494	0,148087494	7,256287184	72,56287184	150	0,483752479	77,43712816	0,986711623	4,134345739	148,8364466
12	1,112244898	0,068039879	0,075039879	5,294813878	63,53776653	150	0,42358511	86,46223347	1,101710416	4,721601283	203,9731754
15	0,711836735	0,027869135	0,034869135	3,844322082	57,66483122	150	0,384432208	92,33516878	1,176543945	5,202477726	280,9337972
18	0,494331066	0,013439976	0,020439976	3,245050612	58,41091102	150	0,389406073	91,58908898	1,167037321	5,136026724	332,8145317
20	0,400408163	0,008817968	0,015817968	3,100321796	62,00643592	150	0,413376239	87,99356408	1,121222784	4,838207447	348,3509362
22	0,330915837	0,006022791	0,013022791	3,088485121	67,94667265	150	0,452977818	82,05332735	1,045531694	4,415227241	349,6859974
25	0,256261224	0,00361184	0,01061184	3,249875949	81,24689873	150	0,541645992	68,75310127	0,876058885	3,692448631	332,3203768
28	0,204289879	0,00229539	0,00929539	3,570916835	99,98567137	150	0,666571142	50,01432863	0,637287572	3,00042992	302,443336
30	0,177959184	0,001741821	0,008741821	3,85514302	115,6542906	150	0,771028604	34,34570939	0,43763646	2,593937487	280,1452486
35	0,130745523	0,000940192	0,007940192	4,766099974	166,8134991	150	1,112089994	-16,8134991	-0,214239285	1,798415606	226,6003663



Şekil 13. *Range(km) vs Hız Grafiği*

Tablo 7 ve Şekil 13 incelendiğinde, menzilin hızla birlikte önce arttığı, belirli bir noktada maksimum değere ulaştığı ve daha sonra hız arttıkça azaldığı görülmektedir. Bu davranış, aerodinamik sürükleme bileşenlerinin hızla değişimi ile açıklanabilir.

Elde edilen sonuçlara göre maksimum menzil yaklaşık olarak:

$$Range_{max} \approx 349.7\ km$$

olarak bulunmuştur.

Bu maksimum değer yaklaşık:

$$V \approx 22\ m/s$$

hızında elde edilmektedir.

Bu hız aralığı, hava aracının minimum sürükleme ve maksimum aerodinamik verimlilik koşuluna karşılık gelmektedir. Bu noktada, hava aracı birim enerji başına en fazla mesafeyi kat edebilmektedir.

Düşük hızlarda, yüksek induced sürükleme nedeniyle enerji tüketimi artmakta ve menzil sınırlanmaktadır. Benzer şekilde, yüksek hızlarda parazit sürüklemenin artmasıyla birlikte güç ihtiyacı yükselmekte ve endurance azalmakta, bu da menzilin düşmesine neden olmaktadır.

Range analizi sonuçları, UAV'nin uzun mesafe görevleri için en uygun uçuş hızının yaklaşık **22 m/s** olduğunu göstermektedir. Bu hızda hava aracı, sahip olduğu enerji ile maksimum mesafeyi kat edebilmektedir.

Bu durum, minimum sürükleme noktası ile maksimum menzil noktası arasındaki doğrudan ilişkiyi doğrulamaktadır. Dolayısıyla, görev planlamasında bu hız aralığının tercih edilmesi, operasyonel verimliliği önemli ölçüde artıracaktır

9. Uçuş Zarfı

Flight envelope, bir hava aracının güvenli ve sürdürülebilir şekilde uçuş gerçekleştirebileceği hız sınırlarını tanımlayan performans bölgesidir. Bu zarf, stall hızı, güvenli minimum uçuş hızı, maksimum endurance hızı, maksimum range hızı ve maksimum düz uçuş hızı gibi temel performans noktalarının birlikte değerlendirilmesi ile belirlenmektedir.

Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen stall, drag, power required, power available, endurance ve range analizleri birlikte incelenerek UAV'nin uçuş zarfı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre hava aracının stall hızı yaklaşık olarak:

$$V_{stall} \approx 11\ m/s$$

olarak bulunmuştur. Güvenli uçuş için minimum operasyonel hız ise stall hızının yaklaşık %20 üzerinde alınarak:

$$V_{safe} \approx 13\, m/s$$

olarak değerlendirilmiştir.

Power required ve power available analizlerine göre hava aracının maksimum düz uçuş hızı yaklaşık olarak:

$$V_{max} \approx 33\, m/s$$

olarak belirlenmiştir. Bu değerin üzerinde gerekli güç, mevcut gücü aştığından düz ve dengeli uçuş mümkün olmamaktadır.

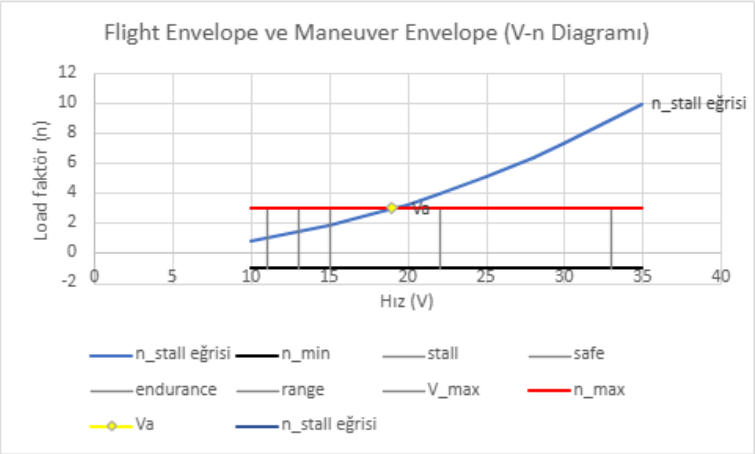
Ayrıca analiz sonuçlarına göre maksimum endurance hızı yaklaşık:

$$V_{endurance} \approx 15\, m/s$$

ve maksimum range hızı ise yaklaşık:

$$V_{range} \approx 22\, m/s$$

olarak elde edilmiştir.



Şekil 14. *Flight Envelope ve Maneuver Envelope (V-n Diagramı)*

Şekil 14'te, stall sınırı, yapısal yük sınırı ve manevra hızı birlikte gösterilmektedir. Grafikte yer alan stall eğrisi, düşük hızlarda hava aracının kaldırma yetersizliği nedeniyle uçuş sınırını belirlemektedir. Yatay yapısal limit çizgisi ise hava aracının maruz kalabileceği maksimum yük faktörünü göstermektedir. Bu iki sınırın kesiştiği nokta maneuver speed olarak tanımlanmaktadır ve aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır.

$$V_a = \sqrt{\frac{2Wn}{\rho S C_{L_{max}}}}$$

Bu çalışmada:

- $W = 78.48\ N$
- $n_{max} = 3$
- $\rho = 1.225\ kg/m^3$
- $S = 0.8\ m^2$
- $C_{L_{max}} = 1.3$

değerleri kullanılarak maneuver speed hesaplanmıştır.

Sonuç:

$$V_a \approx\ 19.2\ m/s$$

olarak bulunmuştur.

Bu hız, stall sınırı ile yapısal limitin kesiştiği kritik noktayı temsil etmektedir.

Bu sonuçlara göre UAV'nin güvenli uçuş zarfı yaklaşık olarak:

$$13\ m/s\ \leq V \leq 33\ m/s$$

aralığında tanımlanabilir. Bu hız aralığında hava aracı güvenli şekilde uçuş gerçekleştirebilmekte; yaklaşık 15 m/s'de maksimum endurance, yaklaşık 22 m/s'de ise maksimum range performansı göstermektedir. Dolayısıyla flight envelope, yalnızca uçuşun mümkün olduğu hız aralığını değil, aynı zamanda görev tipine göre en uygun uçuş bölgelerini de ortaya koymaktadır.

10. Sonuç

Bu çalışmada, bir insansız hava aracının (UAV) uçuş performansı kapsamlı bir şekilde analiz edilmiştir. Analiz sürecinde aerodinamik karakteristikler, sürükleme kuvveti, gerekli ve mevcut güç, throttle davranışı, tırmanma performansı, endurance ve range parametreleri detaylı olarak incelenmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre, hava aracının stall hızı yaklaşık 11 m/s olarak belirlenmiş ve güvenli uçuş için minimum hız yaklaşık 13 m/s olarak kabul edilmiştir. Power required ve power available analizleri sonucunda maksimum uçuş hızı yaklaşık 33 m/s olarak bulunmuştur.

Endurance analizi, hava aracının en uzun süre yaklaşık 15 m/s hızında havada kalabildiğini göstermiştir. Range analizi ise maksimum menzilin yaklaşık 349 km ile 22 m/s hızında elde edildiğini ortaya koymuştur. Bu sonuçlar, minimum güç gereksinimi ve minimum sürükleme noktaları ile uyumlu olup teorik beklentilerle örtüşmektedir.

Maneuver envelope (V-n diyagramı) analizi kapsamında maksimum yük faktörü 3 olarak kabul edilmiş ve maneuver speed yaklaşık 19.2 m/s olarak hesaplanmıştır. Bu hız, hava aracının yapısal sınırlarını aşmadan maksimum manevra kabiliyeti gösterebileceği kritik noktayı temsil etmektedir.

Flight envelope analizi sonucunda, hava aracının güvenli uçuş gerçekleştirebileceği hız aralığı yaklaşık 13 m/s ile 33 m/s arasında belirlenmiştir. Bu aralık içerisinde farklı görev tiplerine uygun optimum hız bölgeleri tanımlanmıştır.

Sonuç olarak, gerçekleştirilen analizler UAV'nin aerodinamik, performans ve yapısal sınırlarını kapsamlı bir şekilde ortaya koymuş; hava aracının hem güvenli hem de verimli operasyon koşullarını belirlemiştir. Bu çalışma, benzer platformların tasarım ve performans değerlendirme süreçleri için önemli bir referans niteliği taşımaktadır.